

Лабораторная работа №2

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Альманасра Рами
Российский университет дружбы народов
1032235862@rudn.ru

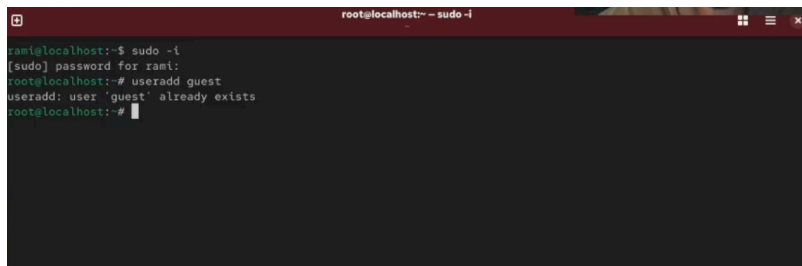
Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Выполнение лабораторной работы

Создание учётной записи пользователя guest

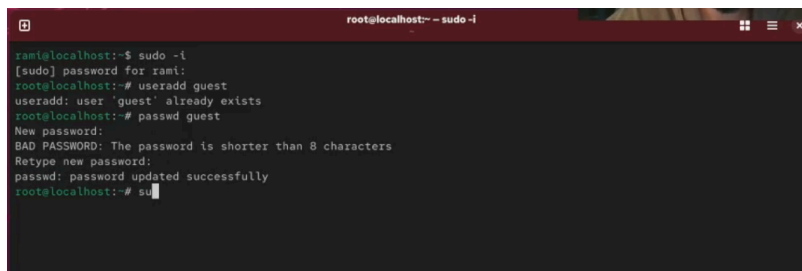
В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создаём учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора): `useradd guest` (рис. 1).



```
root@localhost:~# sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~#
```

Рисунок 1. Создание учётной записи пользователя guest

Зададим пароль для пользователя guest: `passwd guest` (рис. Рисунок 2)



```
root@localhost:~# sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su
```

Рисунок 2. Пароль для пользователя guest

Далее зайдём в систему от имени пользователя guest (рис. Рисунок 3)

```
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 17:54:18 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$
```

Рисунок 3. Вход в учётную запись пользователя guest

После входа в систему от имени пользователя guest

Определим директорию, в которой мы находимся, командой *pwd*. Я нахожусь в домашней директории, так как в приглашении командной строки есть ~ (рис. Рисунок 4)

```
guest@localhost:~ - sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 17:54:18 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$
```

Рисунок 4. Текущая директория

Уточним имя нашего пользователя командой *whoami* (рис. Рисунок 5)

```
guest@localhost:~ - sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 17:54:18 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:57:55 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ pwd
/home/rami
rami@localhost:~$ whoami
rami
rami@localhost:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:59:44 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ whoami
guest
guest@localhost:~$
```

Рисунок 5. Имя нашего пользователя

Далее уточним имя нашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой *id* (рис. Рисунок 6)

```
guest@localhost:~ -- sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 17:54:18 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:57:55 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ pwd
/home/rami
rami@localhost:~$ whoami
rami
rami@localhost:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:59:44 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ whoami
guest
guest@localhost:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~$
```

Рисунок 6. Информация о пользователе через команду `id`

Далее сравним вывод команды `id` с выводом команды `groups`. В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. Рисунок 7)

```
guest@localhost:~ -- sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 17:54:18 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:57:55 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ pwd
/home/rami
rami@localhost:~$ whoami
rami
rami@localhost:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:59:44 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ whoami
guest
guest@localhost:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~$ groups
guest
guest@localhost:~$
```

Рисунок 7. Информация о пользователе через команду `groups`

Посмотрим файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd & grep guest`, чтобы найти в нём информацию об учётной записи пользователя `guest`, определить его `uid` и `gid`. Найденные значение совпадают с полученными в предыдущих выводах (рис. Рисунок 8)

```
guest@localhost:~$ sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 17:54:18 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:57:55 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ pwd
/home/rami
rami@localhost:~$ whoami
rami
rami@localhost:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:59:44 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ whoami
guest
guest@localhost:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~$ groups
guest
guest@localhost:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@localhost:~$
```

Рисунок 8. Информация о пользователе в файле /etc/passwd

Определим существующие в системе директории командой `ls -l /home/`. Нам удалось получить список поддиректорий директории /home. Права у директорий rami и guest: `drwx` — (рис. Рисунок 9)

```
guest@localhost:~$ sudo -i
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
root@localhost:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 17:54:18 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:57:55 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ pwd
/home/rami
rami@localhost:~$ whoami
rami
rami@localhost:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Aug 29 17:59:44 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ whoami
guest
guest@localhost:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~$ groups
guest
guest@localhost:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@localhost:~$ ls -l /home/
total 4
drwx-----. 4 guest guest 113 Aug 29 17:59 guest
drwx-----. 14 rami rami 4096 Aug 29 17:59 rami
guest@localhost:~$
```

Рисунок 9. Существующие в системе директории

Далее проверим какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: `lsattr /home`. Этого увидеть не удалось (рис. Рисунок 10), (рис. Рисунок 11)

```

rami@localhost:~$ lsattr /home
----- /home/rami
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest

```

Рисунок 10. Проверка расширенных атрибутов (1)

```

root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami      I
----- /home/guest

```

Рисунок 11. Проверка расширенных атрибутов (2)

Далее создадим в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1` (рис. Рисунок 12)

```

guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$

```

Рисунок 12. Создание поддиректории `dir1`

Определим командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию `dir1` (рис. Рисунок 13), (рис. Рисунок 14)

```

guest@localhost:~/dir1 - sudo -i
----- /home/guest
guest@localhost:~$ lsattr /home/guest
guest@localhost:~$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@localhost:~$ su - adm
Password:
su: Authentication failure
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 18:00:10 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ lsattr /home
----- /home/rami
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:00:36 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$ cd ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -l
total 0
guest@localhost:~/dir1$

```

Рисунок 13. Права доступа на директорию `dir1`

```
guest@localhost:~/dir1 - sudo -i
guest@localhost:~$ lsattr /home/guest
guest@localhost:~$ sudo -i
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@localhost:~$ su - adm
Password:
su: Authentication failure
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 18:00:10 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ lsattr /home
----- /home/rami
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:00:36 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$ cd ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -l
total 0
guest@localhost:~/dir1$ lsattr
guest@localhost:~/dir1$
```

Рисунок 14. Расширенные атрибуты на директорию dir1

Снимем с директории dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` (рис. Рисунок 15), (рис. Рисунок 16)

```
guest is not in the sudoers file.
guest@localhost:~$ su - adm
Password:
su: Authentication failure
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 18:00:10 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ lsattr /home
----- /home/rami
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:00:36 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$ cd ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -l
total 0
guest@localhost:~/dir1$ lsattr
guest@localhost:~/dir1$ lsattr ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -ld
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 .
guest@localhost:~/dir1$ lsattr ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -ld
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 .
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000 dir1
chmod: cannot access 'dir1': No such file or directory
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000
chmod: missing operand after '000'
Try 'chmod --help' for more information.
guest@localhost:~/dir1$ cd ~
guest@localhost:~$ chmod 000 dir1
guest@localhost:~$
```

Рисунок 15. Снятие всех атрибутов директории dir1

```
guest@localhost:~ - sudo -i
Password:
su: Authentication failure
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 18:00:10 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ lsattr /home
----- /home/rami
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:00:36 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$ cd ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -l
total 0
guest@localhost:~/dir1$ lsattr
guest@localhost:~/dir1$ lsattr ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -ld
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 .
guest@localhost:~/dir1$ lsattr ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -ld
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 .
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000 dir1
chmod: cannot access 'dir1': No such file or directory
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000
chmod: missing operand after '000'
Try 'chmod --help' for more information.
guest@localhost:~/dir1$ cd -
guest@localhost:~$ chmod 000 dir1
guest@localhost:~$ ls -ld ~/dir1
d----- . 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 /home/guest/dir1
guest@localhost:~$
```

Рисунок 16. Правильность выполнения команды

Попытаемся создать в директории dir1 файл file1 командой `echo «test» > /home/guest/dir1/file1`. Мы это сделать не сможем, так как у директории недостаточно прав для создания файлов (рис. Рисунок 17)

```
guest@localhost:~ - sudo -i
guest@localhost:~$ su - rami
Password:
Last login: Sat Aug 29 18:00:10 CEST 2026 on pts/1
rami@localhost:~$ lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# lsattr /home
----- /home/rami
----- /home/guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:00:36 CEST 2026 on pts/1
guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$ cd ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -l
total 0
guest@localhost:~/dir1$ lsattr
guest@localhost:~/dir1$ lsattr ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -ld
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 .
guest@localhost:~/dir1$ lsattr ~/dir1
guest@localhost:~/dir1$ ls -ld
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 .
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000 dir1
chmod: cannot access 'dir1': No such file or directory
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000
chmod: missing operand after '000'
Try 'chmod --help' for more information.
guest@localhost:~/dir1$ cd -
guest@localhost:~$ chmod 000 dir1
guest@localhost:~$ ls -ld ~/dir1
d----- . 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 /home/guest/dir1
guest@localhost:~$ echo "test" > ~/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@localhost:~$
```

Рисунок 17. Попытка создать файл в директории dir1

Далее проверим командой `ls -l /home/guest/dir1` созданся ли файл. Этого мы сделать не сможем, так как у директории всё ещё не достаточно прав даже на просмотр файлов внутри неё. (рис. Рисунок 18),

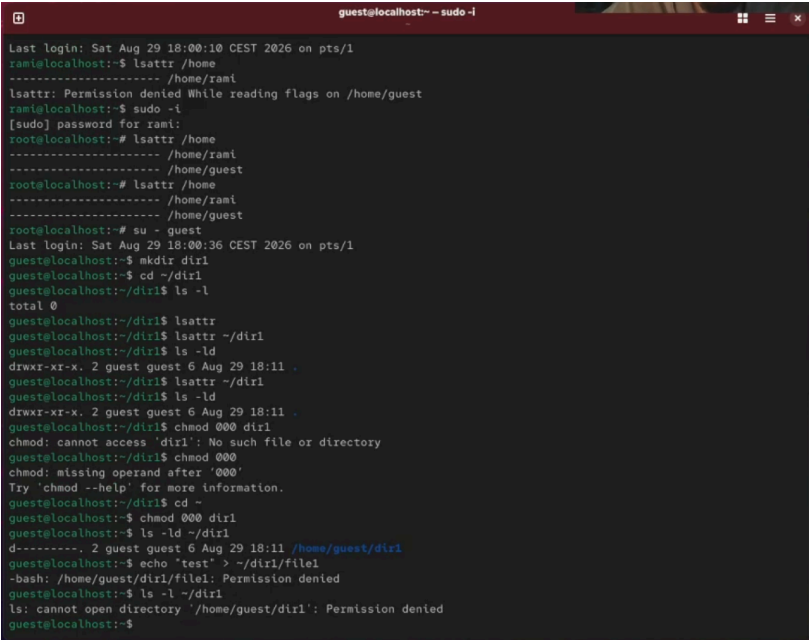


Рисунок 18. Проверка содержимого директории dir1

Заполнение таблиц

Далее я заполнил таблицу 2.1 «Установленные права и разрешённые действия», выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, я заносил в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-»

Пра- ва ди- ректо- рии	Права файла	Со- зда- ние файла	Уда- ление файла	За- пись в файл	Чте- ние файла	Сме- на ди- ректо- рии	Про- смотр фай- лов в ди- ректо- рии	Пере- име- нова- ние файла	Смена атри- бутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	-	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	-	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	-	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	-	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	-	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	-	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-

d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	-	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	-	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	-	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	-	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	-	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	-	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Далее на основании заполненной таблицы 2.1 «Установленные права и разрешённые действия» я определил те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1, и заполнил таблицу 2.2 «Минимальные права для совершения операций»

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепили теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы

1. Лабораторная работа №2 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3096707/mod_resource/content/6/002-lab_discret_attr.pdf